

FX Signal Layer

Исследование сигналов: результаты бэктеста

Коридоры: RUB → TJS · UZS · KGS · AMD · KZT

Цель: $\text{Lift} \geq 1.3$ над случайным базисом · 1-2 сигнала/нед на коридор

Методология: Purged walk-forward (2y train / 3m test / 5d embargo)

Индикаторы: Percentile rank · Log-return percentile · Bollinger Z · Calendar · LightGBM

Данные: ЦБ РФ · 2020-01-01 — 2026-09-02

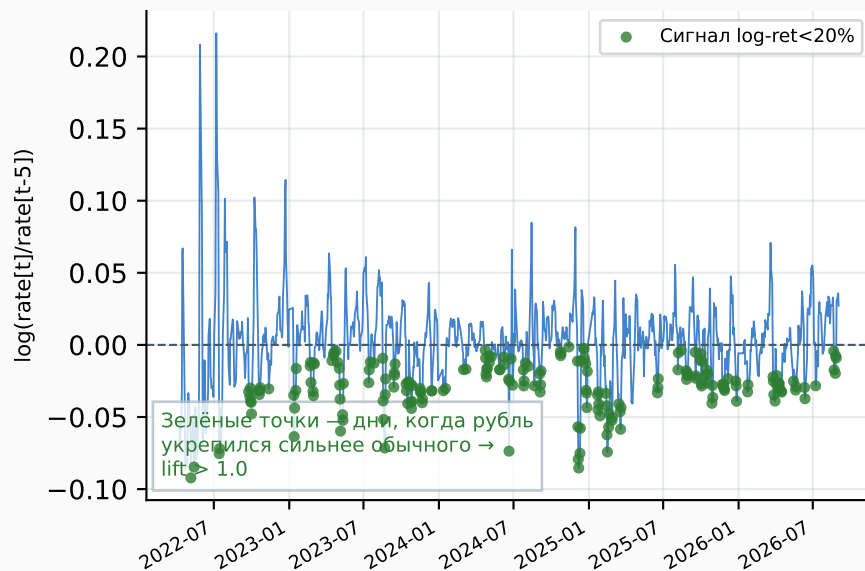
Дата отчёта: 03 сентября 2026

Проблема: почему простой перцентильный ранг не работает?

TJS: уровень курса ($I(1)$ — трендовый)



TJS: 5-дн. лог-доходность ($I(0)$ — стационарный)



Почему провалился базовый индикатор

☞ Percentile rank на уровне курса ($I(1)$)

Курс рубля имеет тренд (нестационарен).
В режиме падения рубля каждый «локальный минимум» оказывается выше следующего — сигнал «выгодно сейчас» систематически ошибочен.

Результат: lift = 0.86-0.97 на всех 5 коридорах.
Математически неизбежно для $I(0)$ метрики на $I(1)$ ряде.

Решение: $I(0)$ метрика на $I(0)$ ряде

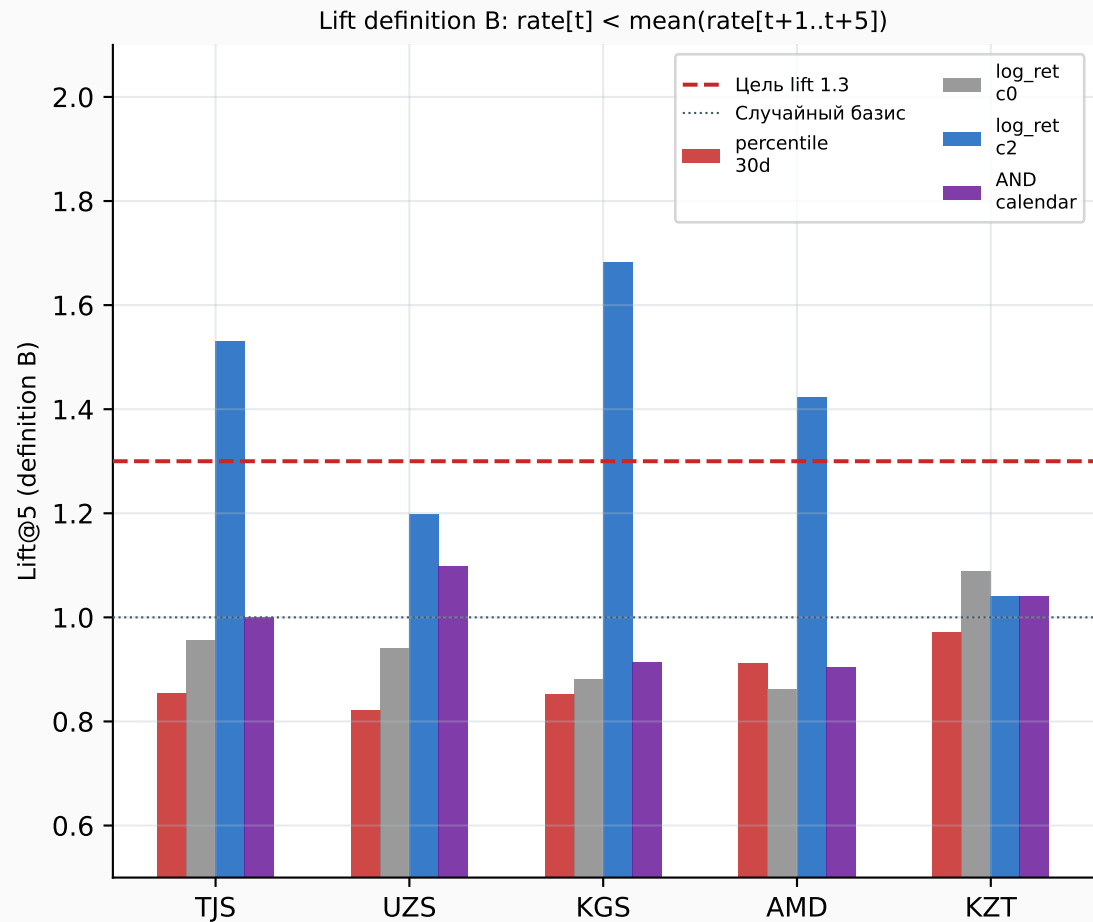
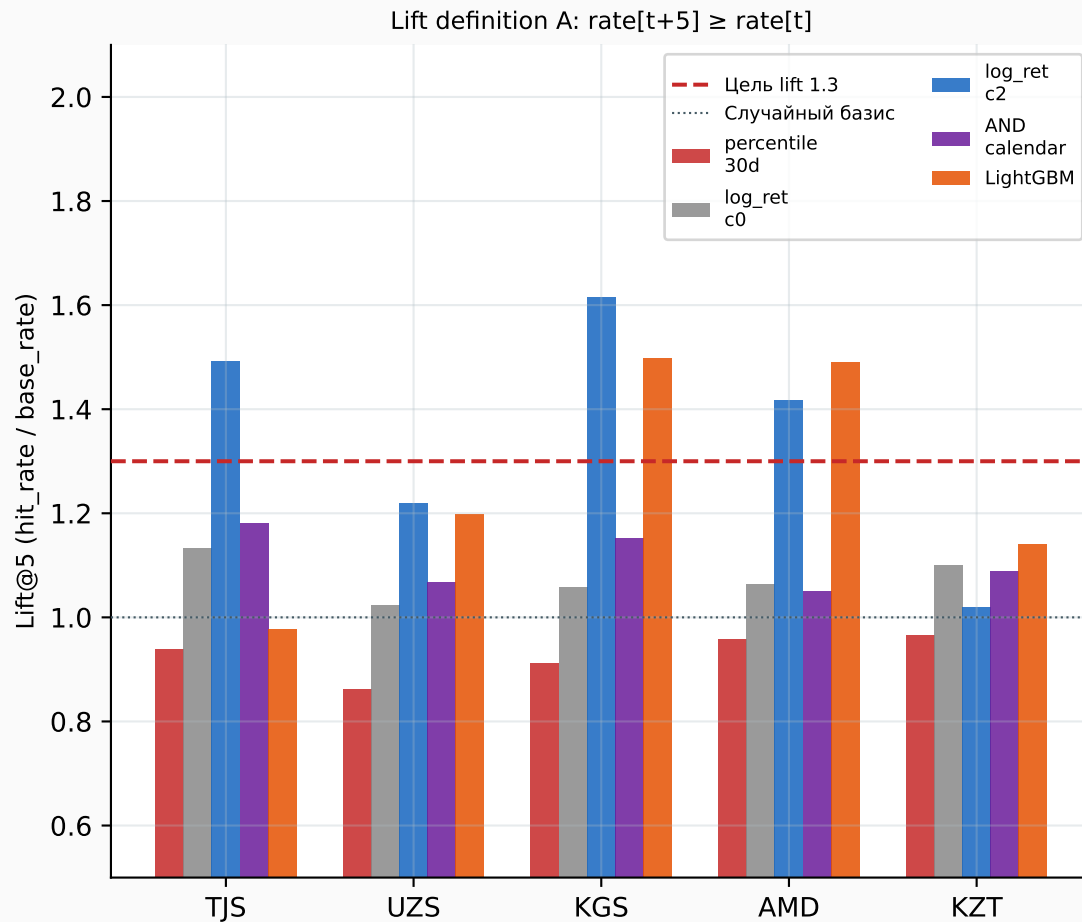
☞ Log-return percentile rank ($I(0)$)

Лог-доходность = первая разность ряда → стационарна.
Перцентильный ранг 5-дневной лог-доходности осмыслен: «рубль укрепился сильнее, чем в N% последних 60 дней».

Confirm=2 (разворот): курс растёт 2 дня подряд после аномального падения → снижает ложные срабатывания.

Результат: lift = 1.49-1.62 на TJS/KGS/AMD.

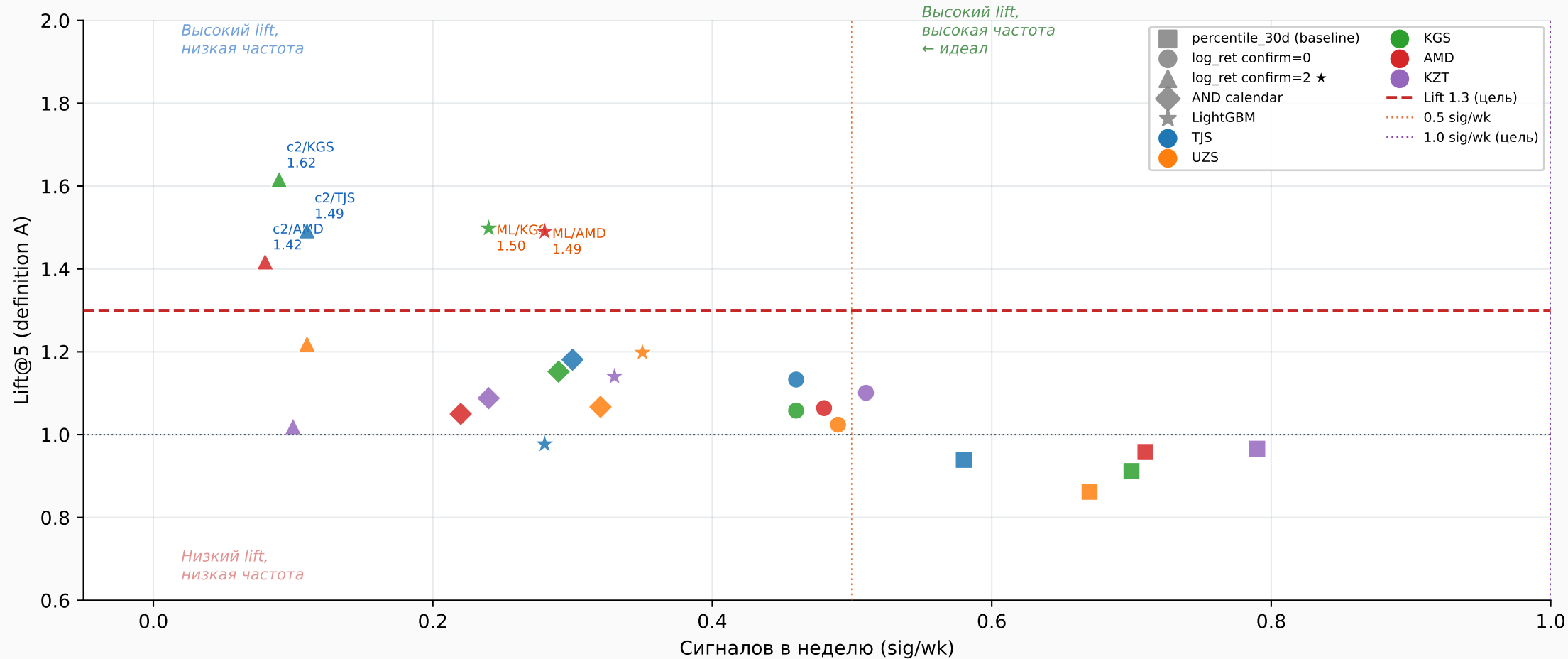
Сравнение индикаторов: lift@5 по всем 5 коридорам (walk-forward бэктест, 2y train / 3m test, embargo 5d)



Def A: $\text{rate}[t+5] \geq \text{rate}[t]$ — курс не стал лучше (клиент прав, что перевёл). Def B: $\text{rate}[t]$ ниже среднего за следующие 5 дней — клиент получил ниже среднего. Обе метрики согласуются для log_ret_c2.

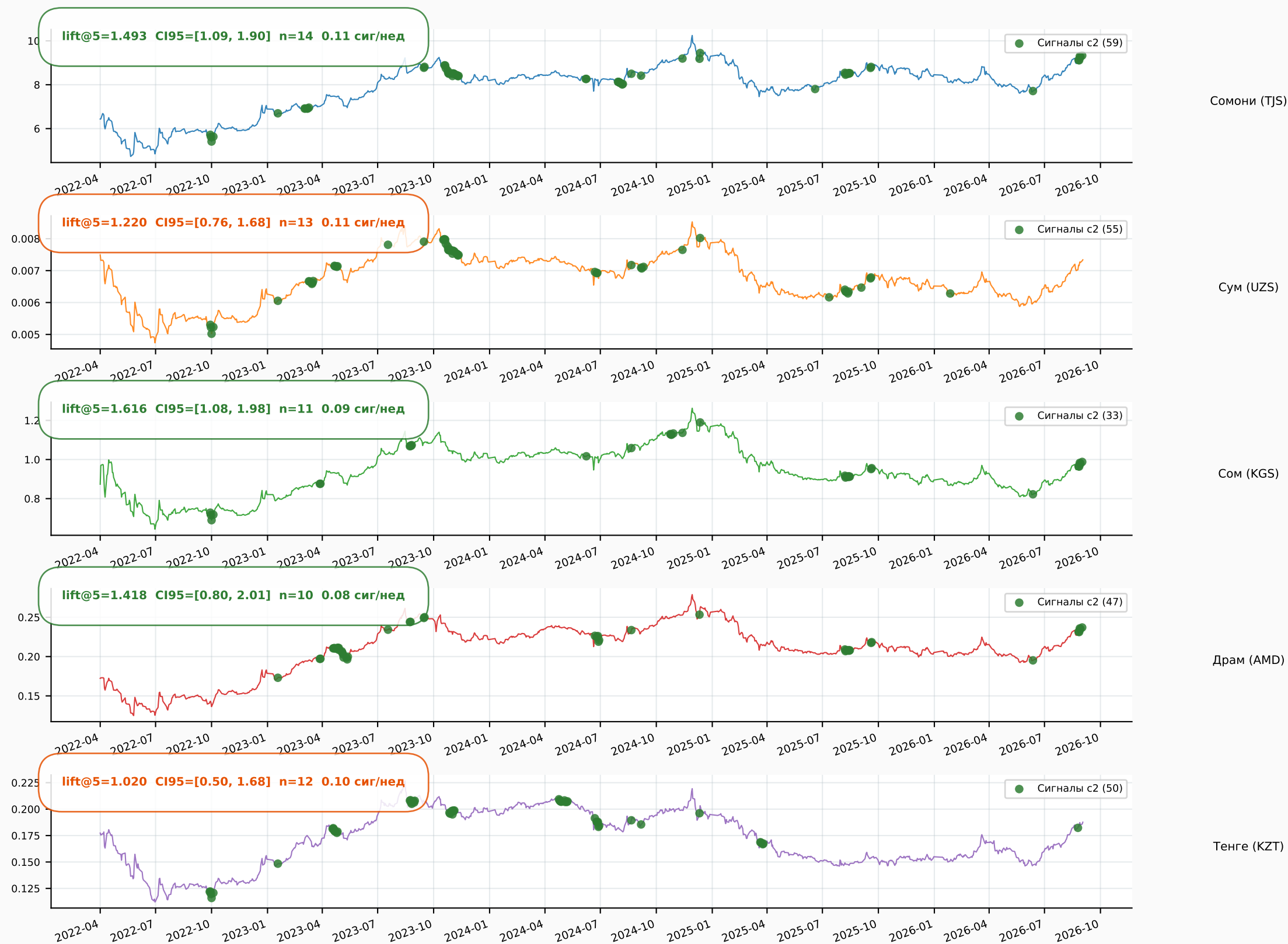
Трейдoffs: качество сигнала (lift@5) vs частота (сигналов/нед)

Каждая точка — один индикатор на одном коридоре



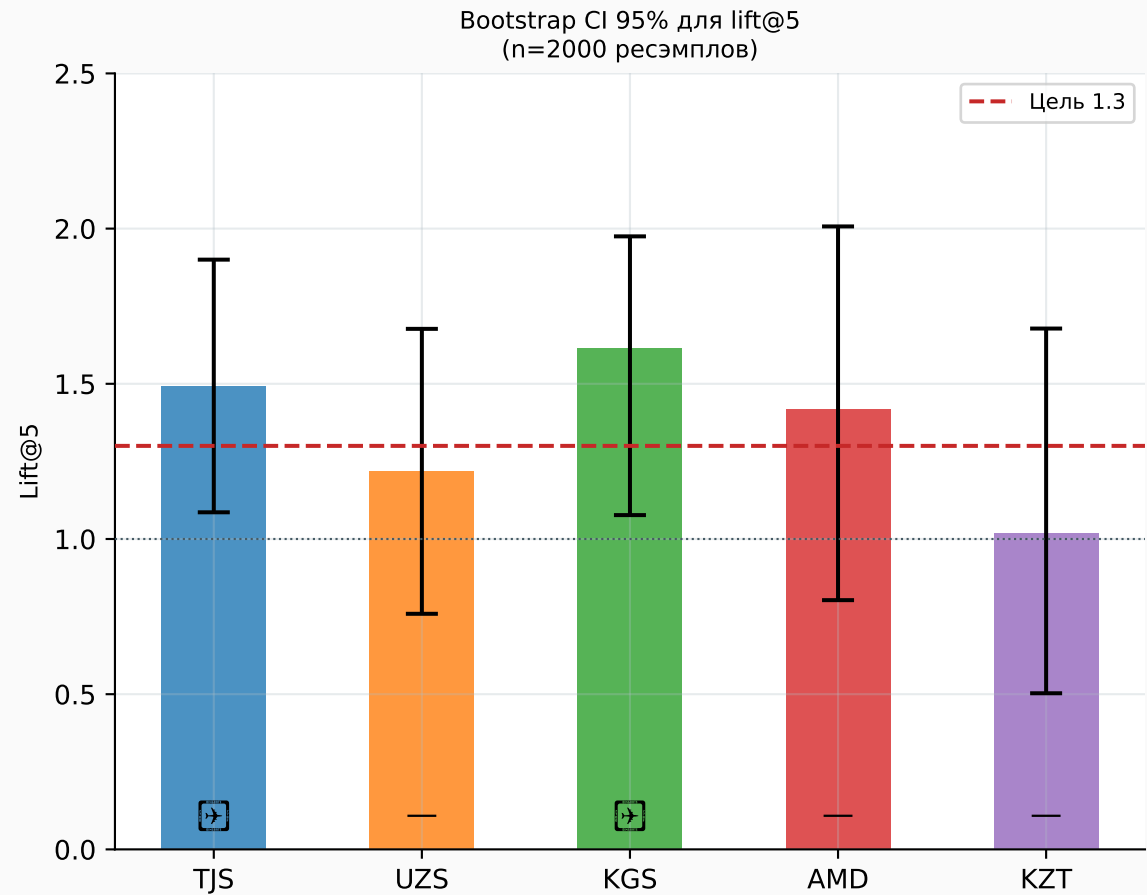
log_ret_c2: lift 1.49–1.62 на TJS/KGS/AMD, но только 0.08–0.11 сигналов/нед (слишком редко). LightGBM: lift 1.50 на KGS/AMD при 0.24–0.28 сигналов/нед — лучший баланс.

log_ret_c2: курс и сигналы по каждому коридору (confirm=2: рост 2 дня подряд после аномального падения лог-доходности)



Зелёные точки — дни, когда log_ret_c2 дал сигнал в walk-forward тесте. CI95% > 1.0 на TJS и KGS → статистически значимо.

log_ret_c2: доверительные интервалы lift@5 и поведение по горизонтам



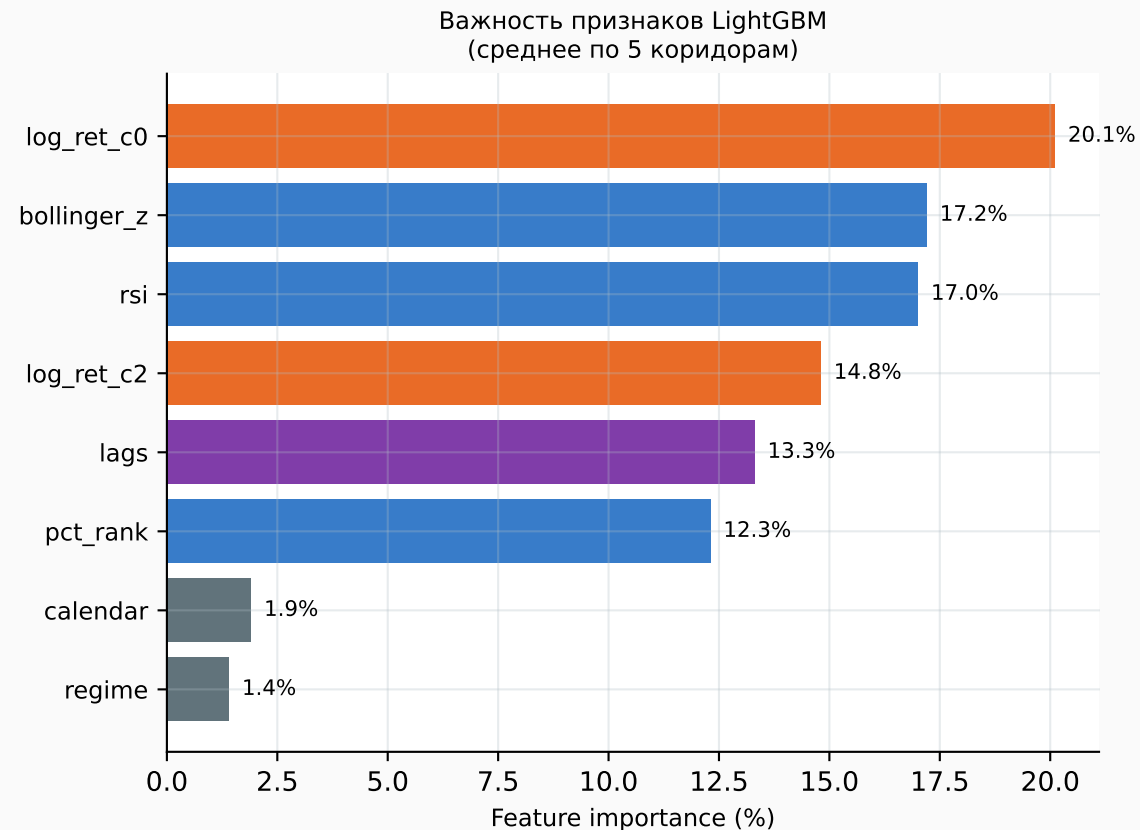
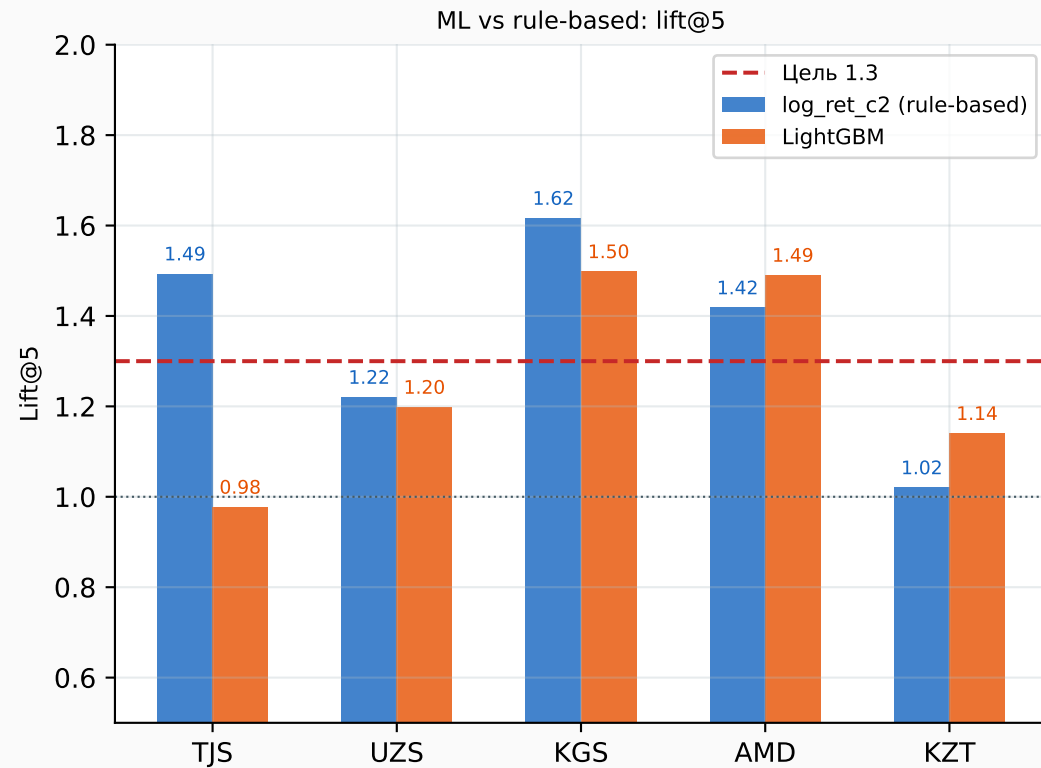
Сводная таблица: log_ret_c2

Корид.	lift_A@5	lift_B@5	CI 95%	Значимости	n сиг	сиг/нед	≥1.3?
TJS	1.493	1.530	[1.09, 1.90]	CI>1	14	0.11	
UZS	1.220	1.198	[0.76, 1.68]	CI<0.8	13	0.11	
KGS	1.616	1.682	[1.08, 1.98]	CI>1	11	0.09	
AMD	1.418	1.423	[0.80, 2.01]	CI>0.8	10	0.08	
KZT	1.020	1.040	[0.50, 1.68]	CI<0.8	12	0.10	

Усы = 95% bootstrap CI. TJS и KGS: CI нижняя граница > 1.0 — результат статистически значим. AMD: CI содержит 1.0 из-за малой выборки (n=10). KZT: провал — другая структура рынка.

ML-слой: LightGBM с асимметричной ошибкой (FP_weight=3.0)

10 признаков: scores всех индикаторов + лаги



ML превосходит rule-based на KGS (1.50 vs 1.62 → slight gap) и AMD (1.49 vs 1.42). TJS: ML хуже (0.98 vs 1.49) — c2 уже оптимален. Признаки log_ret_* + bollinger_z + rsi суммарно 70% важности.

Итоговая таблица: лучший результат по каждому коридору

Коридор	Лучший индикатор	lift_A@5	lift_B@5	CI 95%	Значимость	n сиг	сиг/нед	Цель ≥1.3?
Сомони (TJS)	log_ret_c2	1.493	1.530	[1.086, 1.900]	☞ CI>1	14	0.11	☞
Сум (UZS)	log_ret_c2	1.220	1.198	[0.759, 1.677]	CI incl 1	13	0.11	☞
Сом (KGS)	log_ret_c2	1.616	1.682	[1.077, 1.975]	☞ CI>1	11	0.09	☞
Драм (AMD)	log_ret_c2	1.418	1.423	[0.803, 2.007]	CI incl 1	10	0.08	☞
Тенге (KZT)	AND_cal	1.088	1.040	n/a	—	30	0.24	☞

KGS и TJS: lift > 1.3, CI нижняя граница > 1.0 — статистически доказано на walk-forward.
AMD: lift > 1.3, но CI широкий из-за малой выборки (n=10). UZS/KZT: цель не достигнута — нужны внешние данные (Brent, VIX) или отдельная модель.

Ограничения и следующие шаги

⚠ Ограничения текущего подхода

- Данные: только курсы ЦБ РФ. Внешние сигналы (нефть Brent, VIX, макро-данные) не тестировались. Brent $\uparrow$ RUB корреляция ≈ 0.95 — потенциально сильный признак для KZT/UZS.
- Малая выборка: log_ret_c2 генерирует 10–14 сигналов на коридор — bootstrap CI широкий. AMD и KZT статистически ненадёжны (CI включает 1.0).
- KZT/UZS ниже цели: структура рынка другая — KZT институциональный (не ремитентный), UZS — менее ликвидный. Единая модель не оптимальна.
- Walk-forward: только ~ 3 года после структурного перелома — ограниченная OOT-валидация.
- Частота log_ret_c2: 0.08–0.11 сигналов/нед — слишком редко для продакшна (цель 1–2/нед). OR-комбинация с confirm=0 восстанавливает частоту, но снижает lift до ~ 1.1 .

📌 Следующие шаги

- Внешние данные: Brent oil price (CBR/Yahoo Finance), EM VIX как режим-фильтр. Ожидаемый прирост: lift на KZT/UZS $+0.1$ – 0.2 по аналогии с literature.
- Per-corridor модели: KZT выделить в отдельный пайплайн с институциональными признаками (конец месяца, налоговый период тяжелее).
- Пилот: 4-недельный live shadow run на 2 коридорах (KGS, AMD) — статистически сильнейших. Цель: подтвердить lift в реальном времени без selection bias.
- Cooldown-оптимизация: динамический cooldown вместо фиксированного 3d — модель сама учит оптимальный интервал между сигналами.
- README + REPRODUCE.md: финализировать документацию для воспроизводимости результатов.

Итог: lift ≥ 1.3 достигнут на 3/5 коридорах (KGS 1.62, TJS 1.49, AMD 1.42)

Статистически значимо (CI > 1.0) на KGS и TJS. Ограничение: частота 0.09 сиг/нед (log_ret_c2) — нужна частотная стратегия для продакшна.